



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Lienda Noviyanti

Teori Risiko

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Teori Risiko

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan	
Teori Risiko	D20B.213	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025	
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi		
	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah						
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.					
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik					
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar risiko dan aplikasinya dalam manajemen risiko.					
	CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi model distribusi probabilitas dalam pengukuran risiko.					
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan model simulasi komputasi untuk agregasi risiko portofolio.					
	CPMK4	Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi inovatif dalam mitigasi risiko dan mempresentasikannya.					
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)						
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis risiko dan penerapannya pada kasus nyata. (C4)					
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi keefektifan model distribusi probabilitas untuk risiko pada data nyata. (C5)					
	SubCPMK3	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan simulasi agregasi risiko portofolio dengan software statistik. (C6)					
	SubCPMK4	Mahasiswa mampu menyusun strategi mitigasi risiko dan mempresentasikan hasil analisis secara kritis dan sistematis. (C6)					
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK						
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian			SubCPMK	Pertemuan

				Bobot Nilai	1	2	3	4	
	CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Kasus Risiko Nyata	10%	√				1, 2, 3, 4
			- Quiz/Kuis Reflektif Konsep Dasar Risiko	10%					
	CPL3 (0.0278)	CPMK2	- Tugas Evaluasi Model Probabilitas Risiko	10%		√			5, 6, 7, 8
			- Mini Project Pengukuran Risiko pada Data	10%					
			- Partisipasi Hasil Analisis Model Risiko	10%					
	CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Simulasi & Pengembangan Model Risiko Portofolio	20%			√		9, 10, 11, 12
			- Laporan Tertulis Proyek Simulasi	20%					
	CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Solusi Mitigasi Risiko	20%				√	13, 14, 15, 16
			- Presentasi Proposal Inovasi Mitigasi Risiko	20%					
			- UAS (Presentasi Proyek & Evaluasi Akhir)	10%					
TOTAL				100					
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Teori Risiko membahas konsep dasar risiko, identifikasi dan pengukuran risiko, serta penerapan model probabilitas dalam analisis risiko, khususnya pada bidang aktuarial, keuangan, dan asuransi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis risiko, metode kuantifikasi risiko, model agregasi risiko, hingga pengembangan strategi mitigasi risiko berdasarkan analisis data. Selain itu, mata kuliah ini juga menekankan penggunaan perangkat lunak statistik untuk simulasi dan analisis risiko serta pengembangan solusi inovatif dalam pengelolaan risiko di dunia nyata. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan analisis, serta kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan risiko secara profesional.								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Materi Pembelajaran Mata Kuliah Teori Risiko - Pendahuluan Teori Risiko - Pengertian risiko dan ketidakpastian - Perbedaan risiko murni dan risiko spekulatif - Peran teori risiko di bidang aktuarial dan keuangan - Klasifikasi dan Identifikasi Risiko - Jenis-jenis risiko (individu, bisnis, keuangan, operasional, sosial, dsb) - Sumber dan penyebab risiko - Siklus manajemen risiko - Pengukuran Risiko - Ukuran-ukuran risiko: nilai harapan, variansi, standar deviasi, skewness, kurtosis - Nilai Kerugian Ekspektasi (Expected Loss) - Ukuran risiko lainnya: VaR (Value at Risk), TVaR, ruin probability - Model Probabilitas untuk Risiko								

	○ Distribusi probabilitas diskrit dan kontinu dalam risiko (binomial, Poisson, eksponensial, normal, dll) ○ Model frekuensi dan severitas klaim ○ Penentuan model distribusi terbaik untuk data risiko 5. Agregasi dan Diversifikasi Risiko ○ Konsep agregasi risiko dan korelasi antar risiko ○ Model portofolio risiko ○ Diversifikasi dan efek portofolio 6. Simulasi dan Analisis Risiko dengan Software Statistik ○ Penerapan perangkat lunak (R/Python) dalam simulasi risiko ○ Monte Carlo simulation untuk estimasi kerugian agregat ○ Interpretasi hasil simulasi 7. Strategi Pengelolaan dan Mitigasi Risiko ○ Identifikasi alternatif mitigasi risiko ○ Asuransi dan re-asuransi ○ Manajemen risiko operasional dan strategis 8. Evaluasi dan Inovasi Solusi Risiko ○ Penyusunan laporan dan presentasi hasil analisis risiko ○ Studi kasus aplikasi teori risiko di dunia nyata ○ Pengembangan solusi inovatif dalam pengelolaan risiko	
Pustaka	Utama:	
	1. Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., & Denuit, M. (2021). <i>Modern actuarial risk theory: Using R</i>. Springer. 2. Vaughan, T. M. (2020). <i>Fundamentals of risk and insurance</i> (12th ed.). Wiley. 3. Daykin, C. D., Pentikäinen, T., & Pesonen, M. (2020). <i>Practical risk theory for actuaries</i>. Chapman and Hall/CRC	
	Pendukung:	
	1. Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A., & Nesbitt, C. J. (1997). <i>Actuarial Mathematics</i> (2nd Edition). The Society of Actuaries. 2. Daykin, C. D., Pentikäinen, T., & Pesonen, M. (1994). <i>Practical Risk Theory for Actuaries</i>. Chapman & Hall.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis risiko dan penerapannya pada kasus nyata. (C4)	1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai jenis risiko dari studi kasus.	- Tugas analisis studi kasus risiko - Partisipasi aktif diskusi	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum Identifikasi dan Klasifikasi Risiko pada Studi Kasus 2. Praktikum Analisis Sumber dan Penyebab Risiko 3. Praktikum Penyusunan Laporan Analisis Risiko Awal 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	1. Pengertian risiko dan ketidakpastian 2. Perbedaan risiko murni vs risiko spekulatif 3. Klasifikasi risiko: individu, bisnis, keuangan, operasional, sosial 4. Sumber dan penyebab risiko 5. Siklus dan proses manajemen risiko 6. Identifikasi dan klasifikasi risiko pada studi kasus nyata 7. Studi kasus: analisis risiko pada perusahaan/asuransi	20,0%
5, 6, 7	SubCPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi keefektifan model distribusi probabilitas untuk risiko pada data nyata. (C5)	1. Mahasiswa mampu melakukan pemilihan, penerapan, dan evaluasi model probabilitas pada data risiko.	- Tugas coding analisis model risiko - Presentasi hasil evaluasi model - Kuis reflektif	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum Pemilihan Model Distribusi	- Penugasan coding mandiri, studi literatur Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri	1. Pengantar distribusi probabilitas dalam risiko 2. Distribusi diskrit: binomial, Poisson, negative binomial 3. Distribusi kontinu: eksponensial, normal, gamma, lognormal, Pareto	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
				Probabilitas pada Data Risiko 2. Praktikum Estimasi Parameter dan Evaluasi Model 3. Praktikum Interpretasi dan Presentasi Hasil Analisis Model Risiko 3 pertemuan x (1 sks x 120')	BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	4. Model frekuensi dan severitas klaim 5. Pemilihan model distribusi yang sesuai untuk data risiko 6. Estimasi parameter dan goodness of fit 7. Evaluasi dan interpretasi hasil model pada data nyata 8. Praktikum analisis model dengan perangkat lunak statistik	
8	UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan simulasi agregasi risiko portofolio dengan software statistik. (C6)	1. Mahasiswa mampu merancang, mengembangkan, dan menjalankan simulasi risiko portofolio secara komputasional.	- Proyek simulasi portofolio risiko - Laporan tertulis & peer review	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum Simulasi Monte Carlo untuk Agregasi Risiko 2. Praktikum Penerapan Value at Risk (VaR) dan TVaR 3. Praktikum Pengembangan Model Portofolio Risiko	- Tugas mandiri pengembangan aplikasi - peer review Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	1. Konsep agregasi risiko dan korelasi antar risiko 2. Prinsip diversifikasi dan efek portofolio 3. Pengenalan Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR) 4. Simulasi Monte Carlo untuk risiko agregat 5. Pengembangan model portofolio risiko dengan data multi variabel 6. Praktikum simulasi risiko portofolio menggunakan R/Python	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
				4. Praktikum Analisis Hasil Simulasi dan Penyusunan Laporan 4 pertemuan x (1 sks x 120')		7. □ Analisis dan interpretasi hasil simulasi	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mahasiswa mampu menyusun strategi mitigasi risiko dan mempresentasikan hasil analisis secara kritis dan sistematis. (C6)	1. Mahasiswa dapat merancang strategi mitigasi risiko dan mempresentasikan hasil solusi secara kritis.	- Tugas riset mitigasi risiko - Presentasi inovasi solusi - Umpan balik diskusi	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum Penyusunan Strategi Mitigasi Risiko 2. Praktikum Pengembangan Proposal Solusi Inovatif 3. Praktikum Presentasi dan Evaluasi Solusi Mitigasi Risiko 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	1. Strategi dan alternatif mitigasi risiko 2. Konsep asuransi dan re-asuransi dalam pengelolaan risiko 3. Pengembangan solusi inovatif berbasis data 4. Penyusunan rekomendasi berbasis hasil analisis risiko 5. Teknik penyusunan laporan dan presentasi analisis risiko 6. Studi kasus penyusunan strategi mitigasi risiko pada bisnis atau industri 7. Umpan balik, diskusi, dan evaluasi hasil solusi inovatif	30,0%
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Teori Risiko

CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar risiko dan aplikasinya dalam manajemen risiko.
CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi model distribusi probabilitas dalam pengukuran risiko.
CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan model simulasi komputasi untuk agregasi risiko portofolio.
CPMK4	Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi inovatif dalam mitigasi risiko dan mempresentasikannya.



Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis, validasi keamanan, serta memberikan rekomendasi inovasi aplikasi Teori Risiko (C5: Evaluating)- (Pertemuan 13 – 16)
--



SubCPMK3 Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan simulasi agregasi risiko portofolio dengan software statistik. (C6) – (Pertemuan 9-12)
--



SubCPMK2 Mahasiswa mampu mengevaluasi keefektifan model distribusi probabilitas untuk risiko pada data nyata. (C5)– (Pertemuan 4 –7)



SubCPMK1 Mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis risiko dan penerapannya pada kasus nyata. (C4) – (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Kasus Risiko Nyata	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz/Kuis Reflektif Konsep Dasar Risiko	5%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%					
	CPMK2	- Tugas Evaluasi Model Probabilitas Risiko	10%		√			5, 6, 7, 8
		- Mini Project Pengukuran Risiko pada Data	5%					
		- Presentasi Hasil Analisis Model Risiko	5%					
		- UTS (Analisis Data Risiko)	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Simulasi & Pengembangan Model Risiko Portofolio	10%			√		9, 10, 11, 12
		- Laporan Tertulis Proyek Simulasi	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Solusi Mitigasi Risiko	10%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi Proposal Inovasi Mitigasi Risiko	10%					
		- UAS (Presentasi Proyek & Evaluasi Akhir)	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, partisipasi dalam praktik dan praktikum, laporan praktikum, serta mini quiz/refleksi di akhir sesi teori.
2	Proyek	Proyek pengembangan solusi analisis atau simulasi risiko statistik (misal: pemodelan risiko, simulasi Monte Carlo, atau implementasi strategi mitigasi risiko), baik individu maupun kelompok, beserta presentasi hasilnya.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok untuk analisis kasus risiko, evaluasi model distribusi probabilitas, pengukuran risiko, serta review literatur atau studi kasus aktual.
4	Quiz	Quiz terjadwal dua kali: 1x sebelum UTS (materi konsep dasar, identifikasi risiko, distribusi probabilitas) dan 1x sebelum UAS (materi simulasi, portofolio, mitigasi risiko).
5	UTS	Ujian Tengah Semester berupa proyek atau analisis kasus risiko beserta presentasi hasil analisis dan rekomendasi solusi.
6	UAS	Ujian Akhir Semester berupa presentasi proyek akhir analisis risiko dan strategi mitigasi, laporan final, serta diskusi inovasi solusi risiko.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis risiko dan penerapannya pada kasus nyata (C4).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai jenis risiko (individu, bisnis, finansial, dsb.) dari sebuah studi kasus nyata di bidang aktuarial/keuangan/asuransi. Analisis mencakup penjelasan sumber risiko, klasifikasi risiko, serta rekomendasi awal pengelolaan risiko pada kasus yang dipilih.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

▮ Laporan tertulis (maks. 5 halaman, format: PDF, font 12, spasi 1.5) berisi:

- Ringkasan kasus
- Identifikasi dan klasifikasi risiko
- Analisis penyebab dan potensi dampak risiko
- Rekomendasi awal pengelolaan risiko

▮ Presentasi singkat (maks. 10 slide, format: PPT) untuk didiskusikan di kelas/praktikum

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Pemahaman Konsep	Identifikasi & klasifikasi risiko sangat jelas, lengkap, tepat	Identifikasi/klasifikasi risiko kurang jelas/kurang lengkap	35%
Analisis	Analisis sumber & dampak risiko tajam, argumentatif, terstruktur	Analisis dangkal, kurang argumentasi, atau kurang sistematis	35%
Rekomendasi	Rekomendasi realistis, berbasis analisis, sesuai kasus	Rekomendasi umum/tidak relevan/tidak berdasar analisis	20%
Komunikasi	Format, bahasa, & presentasi sangat rapi & komunikatif	Format/language kurang rapi, presentasi kurang komunikatif	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu mengevaluasi keefektifan model distribusi probabilitas untuk risiko pada data nyata (C5).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk melakukan pemilihan, penerapan, dan evaluasi model distribusi probabilitas (diskrit/kontinu) pada data risiko nyata. Tugas meliputi analisis data, estimasi parameter model, evaluasi goodness of fit, dan interpretasi hasil dalam konteks manajemen risiko.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▮ Laporan analisis (maks. 7 halaman, format PDF, font 12, spasi 1.5) yang memuat:
 - Penjelasan data risiko yang digunakan
 - Pemilihan model distribusi probabilitas
 - Estimasi parameter dan hasil fitting
 - Evaluasi goodness of fit
 - Interpretasi hasil model dalam konteks risiko
- ▮ Script atau file program (R/Python/Excel) yang digunakan untuk analisis (dilampirkan)
- ▮ Presentasi singkat (maks. 8 slide, format PPT) untuk forum diskusi

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Pemilihan Model	Pemilihan model sangat relevan & didukung alasan teoritis/data	Model tidak relevan/kurang didukung alasan	25%
Analisis & Estimasi	Analisis & estimasi parameter akurat, detail, teruji	Analisis/estimasi kurang akurat, kurang rinci	30%
Evaluasi Model	Evaluasi goodness of fit lengkap & interpretasi jelas	Evaluasi/interpretasi kurang lengkap/kurang tepat	25%
Komunikasi	Laporan & presentasi rapi, sistematis, mudah dipahami	Laporan/presentasi kurang rapi, sistematis, atau tidak jelas	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan simulasi agregasi risiko portofolio dengan software statistik (C6).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk merancang, membuat, dan mengimplementasikan simulasi agregasi risiko portofolio menggunakan perangkat lunak statistik (R/Python). Tugas meliputi pembuatan model portofolio risiko, penerapan simulasi Monte Carlo, analisis hasil simulasi, serta penyusunan rekomendasi mitigasi berdasarkan hasil simulasi.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▮ Laporan simulasi (maks. 8 halaman, PDF, font 12, spasi 1.5), berisi:
 - Deskripsi model portofolio dan asumsi
 - Langkah-langkah simulasi Monte Carlo
 - Hasil analisis agregasi risiko portofolio
 - Rekomendasi mitigasi berdasarkan hasil
- ▮ Script program/statistik (R atau Python, wajib dilampirkan)
- ▮ Presentasi (maks. 10 slide, PPT) untuk forum diskusi/peer review

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Desain Model & Simulasi	Model portofolio & simulasi sangat relevan, logis, dan inovatif	Desain model/simulasi kurang relevan/tidak logis	30%
Implementasi & Analisis	Implementasi program benar, hasil simulasi lengkap & terinterpretasi	Implementasi kurang benar, hasil kurang lengkap atau kurang jelas	35%
Rekomendasi & Inovasi	Rekomendasi tepat, inovatif, berbasis hasil simulasi	Rekomendasi kurang relevan/tidak berbasis hasil simulasi	20%
Komunikasi	Laporan & presentasi rapi, sistematis, mudah dipahami	Laporan/presentasi kurang rapi atau tidak sistematis	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu menyusun strategi mitigasi risiko dan mempresentasikan hasil analisis secara kritis dan sistematis (C6).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk merancang strategi mitigasi risiko berdasarkan hasil analisis/simulasi yang telah dilakukan, mengembangkan solusi inovatif yang relevan dengan kasus aktual, serta mempresentasikan hasil dan rekomendasi secara kritis dan sistematis di hadapan kelas.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▮ Laporan strategi mitigasi risiko (maks. 7 halaman, PDF, font 12, spasi 1.5), berisi:
 - Ringkasan permasalahan risiko
 - Analisis hasil sebelumnya
 - Strategi mitigasi dan solusi inovatif yang diusulkan
 - Rencana implementasi dan evaluasi efektivitas strategi
- ▮ Presentasi (maks. 8 slide, PPT) yang memuat visualisasi utama, rekomendasi, dan argumen kritis.
- ▮ Partisipasi diskusi aktif dalam sesi presentasi kelompok/kelas

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Strategi & Inovasi	Strategi sangat relevan, inovatif, berbasis hasil analisis	Strategi kurang relevan, kurang inovatif, lemah dasar	35%
Argumentasi & Evaluasi	Argumentasi kritis, evaluasi strategi mendalam, sistematis	Argumentasi dangkal, evaluasi kurang mendalam	25%
Presentasi	Penyajian jelas, visual menarik, mampu menjawab pertanyaan	Penyajian kurang jelas/visual kurang menarik	20%
Keterlibatan Diskusi	Sangat aktif dan konstruktif dalam diskusi kelas	Kurang aktif atau kontribusi kurang konstruktif	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and vertical strokes, representing the name I Gede Nyoman Mindra Jaya.

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002